



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Universidad Nacional de Colombia - sede Bogotá
Facultad de Ingeniería
Curso: Inteligencia Artificial y Minirobots
Código: 2023251

Estudiantes: Juan Manuel Sarmiento Parra(jusarmientop@unal.edu.co)
Camilo Andres Lievano Rendon(clievano@unal.edu.co)
Samuel Esteban Alcantara Cardenas(salcantara@unal.edu.co)

2. Autómatas Celulares

Solución Punto 1

Enunciado:

Observe sus comportamientos en la casa, en la universidad y en el medio de transporte que utiliza. Encuentre, para cada uno de estos escenarios, sus reglas básicas.

Escenario: En la casa

Estados:

- Descansando
- Realizando una tarea
- Alimentándose
- Entreteniéndose
- Durmiendo
- Limpiando/organizando

Reglas de comportamiento:

1. Al despertar, pasa de descansar a realizar alguna actividad cotidiana, como asearse, desayunar o prepararse para salir.
2. Si tiene hambre, pasa al estado de alimentación y busca o prepara comida.
3. Si tiene una tarea doméstica pendiente, puede pasar al estado de limpieza/organización.
4. Si tiene una tarea pendiente, puede pasar al estado de realizar una tarea.
5. Si no tiene obligaciones inmediatas, puede pasar al estado de descanso o entretenimiento.
6. Si necesita dormir y es la hora habitual, pasa al estado de descanso.
7. Si recibe una interacción de otra persona presente en la casa, su comportamiento puede cambiar de acuerdo con esa interacción: conversar, ayudar, responder, etc.
8. Si ocurre un evento inesperado, interrumpe su actividad actual y responde al evento.
9. Después de completar una actividad, el estado cambia dependiendo de las necesidades restantes: comer, descansar, limpiar, entretenerse, dormir, etc.

Escenario: En la universidad

Estados:

- Clase
- Estudio

- Descanso
- Alimentación
- Socialización
- Traslado

Reglas de comportamiento:

1. Si está en horario de clase, tiende a pasar al estado clase y permanecer allí hasta que termine la sesión.
2. Si tiene una actividad académica pendiente, aumenta la probabilidad de pasar al estado de estudio.
3. Si termina una clase o una sesión de estudio, puede pasar a descanso, alimentación, socialización o traslado, dependiendo de las condiciones.
4. Si tiene hambre y hay un periodo disponible, aumenta la probabilidad de pasar a alimentación.
5. Si encuentra compañeros conocidos y no está ocupado, aumenta la probabilidad de pasar a socialización.
6. Si debe desplazarse a otro edificio o aula, pasa al estado de traslado.
7. Si aparece una obligación académica inesperada, puede interrumpir su actividad actual y pasar a clase o estudio.
8. Si está cansado o lleva mucho tiempo realizando una actividad, aumenta la probabilidad de pasar a descanso.
9. Si termina sus actividades académicas del día, aumenta la probabilidad de abandonar la universidad y pasar al estado de traslado.

Escenario: persona en un medio de transporte

Estados:

- Esperando
- Subiendo
- Viajando
- Sentado
- De pie
- Interactuando
- Saliendo

Reglas de comportamiento:

1. Si está esperando y llega el medio de transporte, aumenta la probabilidad de pasar al estado subiendo.
2. Si está subiendo, busca una posición disponible y pasa a sentado o de pie dependiendo del espacio.
3. Mientras viaja, normalmente permanece en su posición, aunque puede cambiar de estado por factores como cansancio, disponibilidad de un asiento o interacción con otras personas.
4. Si encuentra un asiento disponible y está de pie, aumenta la probabilidad de pasar a sentado.
5. Si está en un asiento prioritario y otra persona necesita el asiento, aumenta la probabilidad de cederlo y volver a ponerse de pie.
6. Si interactúa con otra persona, puede pasar temporalmente al estado interactuando, para conversar, responder una pregunta, etc.
7. Si el vehículo se aproxima al destino de la persona, aumenta la probabilidad de pasar a saliendo.

8. Si llega a su destino, abandona el medio de transporte